

Documentación de Instructivos

Instructivo: Determinar el Costo de los Programas de Posgrado

Versión No: 1.0

Número de Páginas: 11

Entrada en Vigencia: Desde la fecha de la suscripción del presente documento por parte de la primera autoridad ejecutiva o su delegado.

Deroga a: Ninguno

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:
Dirección General de Posgrados 0503502411 MARIA GABRIELA RUIZ HINOJOSA Firmado digitalmente por MARIA GABRIELA RUIZ HINOJOSA DN: cn=0503502411 MARIA GABRIELA RUIZ HINOJOSA, o=MARIA GABRIELA RUIZ HINOJOSA, ou=Certificado Persona Natural RUC EC e=mgaruih@gmail.com, Motivo: Aprobado este documento Ubicación: Fecha: 2024-11-19 16:14:05:00	Dirección General de Posgrados 0503502411 MARIA GABRIELA RUIZ HINOJOSA Firmado digitalmente por MARIA GABRIELA RUIZ HINOJOSA DN: cn=0503502411 MARIA GABRIELA RUIZ HINOJOSA, o=MARIA GABRIELA RUIZ HINOJOSA, ou=Certificado Persona Natural RUC EC e=mgaruih@gmail.com, Motivo: Aprobado este documento Ubicación: Fecha: 2024-11-19 16:14:05:00	Primera Autoridad Ejecutiva o su Delegado  Firmado electrónicamente por: JORGE ANDRES ROSALES ACOSTA
Dirección General de Planificación y Procesos MARCO ELIAS ECHEVERRIA ARCIÑEGAS Firmado digitalmente por MARCO ELIAS ECHEVERRIA ARCIÑEGAS DN: cn=MARCO ELIAS ECHEVERRIA ARCIÑEGAS c=EC, o=QUITO o=BANCO CENTRAL DEL ECUADOR ou=ENTIDAD DE CERTIFICACION DE INFORMACION-ECIBCE Ubicación: Fecha: 2024-11-19 16:10:05:00	Dirección General de Planificación y Procesos  Firmado electrónicamente por: CRISTOBAL RAUL SIMBANA YUGSI	
	Dirección General Jurídica  Firmado electrónicamente por: STALYN ANDRES HIDALGO CARLOSAMA	

Contenido

1. Objetivo	3
2. Alcance	3
3. Responsable del Documento	3
4. Definiciones	3
5. Abreviaturas	4
6. Metodología para determinar el costo de programas de posgrado	4
7. Formatos	11
8. Normativa Base	11
9. Histórico de Cambios	11



1. Objetivo

Determinar la metodología que se aplicara para determinar el costo de los programas de posgrados de la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay.

2. Alcance

Aplica para el calculo de los costos de los programas de posgrados de la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay.

3. Responsable del Documento

El responsable del presente instructivo es la Dirección General de Posgrados.

4. Definiciones

Término	Definición
Comité Académico	Comité encargado de la construcción del programa de posgrado, designada por la Unidad Académica que propone el programa.
Costo por programa	Monto que las IES en ejercicio de su autonomía responsable consideran que se requiere para garantizar la ejecución del programa con criterios de calidad (RAMDIES, 2022). Incluye la matrícula y el arancel total del programa.
Arancel	Valor que una IES, en ejercicio de su autonomía responsable, determina para cubrir todos los costos relacionados con la escolaridad de la ejecución de cada período académico de la carrera de tercer nivel o de la totalidad del programa de cuarto nivel el cual debe ser cubierto por el estudiante (RAMDIES, 2022).
Matrícula	Valor que una IES, determina en el ejercicio de su autonomía, el cual se fija por cada período académico en carreras de tercer nivel y por la totalidad del programa en cuarto nivel, valor que debe ser cubierto por el estudiante, por cuanto esto permite al estudiante acceder a un seguro básico de vida y de accidentes con cobertura en territorio ecuatoriano, a los servicios generales tales como bibliotecas, hemerotecas, laboratorios, uso de instalaciones recreativas y deportivas entre otros, así como, al otorgamiento por una sola vez en cada período académico de carné estudiantil, certificación de estudios, certificación de notas y programas académicos oficiales, y otros similares (RAMDIES, 2022).
Financiamiento o cruzado para	La IES para fijar el arancel de una carrera o programa, podrá considerar los costos para la ejecución de su oferta académica

Término	Definición
carreras y programas	de manera integral, tomando en cuenta que la ejecución de ciertas carreras o programas pueden ser financiadas parcialmente por otras carreras y programas, de manera que se permita obtener valores promedio de aranceles que aseguren el acceso, inclusión e igualdad de oportunidades (RAMDIES, 2022).

5. Abreviaturas

Abreviatura	Definición
LOES	Ley Orgánica de Educación Superior.
IES	Institución de Educación Superior
CES	Consejo de Educación Superior
RRA	Reglamento de Régimen Académico emitido por el Consejo de Educación Superior
RAMDIES	Reglamento de Aranceles, Matrículas y Derechos en las Instituciones de Educación Superior
UITEY	Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay.

6. Metodología para determinar el costo de programas de posgrado

6.1. Unidad de medida para el cálculo. - Según el Reglamento de Régimen Académico (RRA) expedido por el Consejo de Educación Superior (CES): *“DISPOSICIÓN GENERAL OCTAVA.- Las IES, en ejercicio de su autonomía responsable, podrán organizar sus proyectos en función de horas, créditos o ambos (...)”*. Por lo tanto, en el presente procedimiento, la unidad de medida para el cálculo de los costos que se describen a continuación será “horas”.

6.2. Parámetros para determinar el valor del arancel. - Para determinar el valor del arancel, se considerarán los siguientes parámetros:

- a) Costo del programa por estudiante
- b) Precio de mercado
- c) Tamaño de la cohorte

6.3. Criterios para determinar el costo total de los programas de posgrado.- El costo total se calculará en función de las necesidades o requerimientos propios de los programas de posgrado. El costo total de los programas de posgrado (C_T) se determinará mediante a la suma de los costos fijos y costos variables asociados, los cuales se detallan en la Tabla 1.

Tabla 1. Costo de los programas de posgrado (C_T)

COSTO DE LOS PROGRAMAS DE POSGRADO (C_T)	
Costos Fijos (CF)	
Costo personal docente	
Costo personal administrativo y de apoyo	
Costo bienes e infraestructura	
Otros costos de bienes e infraestructura	
Costo Publicidad	
Becas, ayudas económicas y deserción	
Otros costos fijos asociados al programa por cohorte	
Costos Variables (CV)	
Costo Unidad de Titulación	
Costo de reactivos/materiales	
Costo de infraestructura tecnológica por persona	
Otros costos variables asociados al programa por estudiante	

6.3.1. Costos Fijos

- a) Costo del personal docente: El costo total del personal académico (C_{TPA}) se obtendrá al sumar el costo de personal académico para cada asignatura (C_A), exceptuando las asignaturas de la unidad de titulación:

$$C_{TPA} = \sum_i C_{A_i}$$

Donde C_A es el costo de cada asignatura, el cual se calculará en función de las horas de aprendizaje en contacto con el docente (H_{CD}) más las horas de aprendizaje práctico-experimental (H_{AP}) de cada asignatura por el costo hora del profesor (C_H). Además, se considerarán las horas de dedicación para otras actividades de docencia (60% de las horas de clase¹), como lo indica la siguiente ecuación:

$$C_{A_i} = (H_{CD_i} + H_{AP_i}) * 1.6 * C_{H_i}$$

El costo hora del profesor (C_H) se determinará en función de la remuneración Mensual Unificada para Profesor Ocasional 1 (Profesor Magister) y Profesor Ocasional 2 (Profesor Doctor) según la escala de remuneraciones de la UITEY.

- b) Costo del personal administrativo y de apoyo: El costo total del

¹ Ver Art. 14 ("Horas de dedicación para otras actividades de docencia") y Art. 6 ("Actividades de docencia") del Reglamento de Carrera y Escalafón del Personal Académico del Sistema de Educación Superior (CES, 2021).

personal administrativo (C_{TPAd}) será la suma del costo que representa cada actor en relación con la administración del programa, acorde al detalle indicado en la propuesta de creación del mismo.

$$C_{TPAd} = \sum_i C_{PAd_i}$$

Dependiendo de las características del programa de posgrado, se pueden incluir a los siguientes actores:

- Coordinador del programa de posgrado²;
- Secretaria;
- Técnico docente o de laboratorio;
- Técnico para: mantenimiento y monitoreo de plataforma de BI y Analítica, soporte de servicios en la nube, soporte en la funcionalidad de Aulas Virtuales, monitoreo entre semana en horarios no laborales;
- Otros.

El costo de cada personal administrativo será determinado en función del número de horas de dedicación al programa de posgrado (H_{Ad}), determinadas por el Comité Académico, por el costo hora promedio de la remuneración mensual correspondiente.

$$C_{PAd_i} = H_{Ad_i} * C_{Hi}$$

- c) Costo de bienes e infraestructura: El costo (fijo) de bienes e infraestructura de los programas de posgrado (C_{TBI}) se determinará en función del costo de bienes e infraestructura por aula por hora (C_{BIAH}) por el número de aulas y laboratorios que requiera el programa de posgrado (N_A), por el número de horas de aprendizaje en contacto con el docente más las horas de aprendizaje práctico-experimental ($H_{CD}+H_{AP}$) totales del programa, y por el porcentaje de presencialidad ($\%P$), como lo indica la fórmula siguiente:

$$C_{TBI} = C_{BIAH} * N_A * (H_{CD} + H_{CP}) * \%P$$

El costo de bienes e infraestructura por aula por hora (C_{BIAH}) se calculará promediando el valor histórico anual devengado de los

² Según el Art. 11 del Reglamento para regular el cobro de matrículas y aranceles a estudiantes por concepto de programas de posgrado y pago a personal académico que cumple actividades de docencia y gestión en posgrados en la UITEY: "El coordinador del programa de postgrado cumplirá al menos 20 horas mensuales".

siguientes rubros:

- Agua potable
- Energía Eléctrica
- Seguridad
- Aseo
- Telecomunicaciones
- Edificios, Locales, Residencias y Cableado Estructurado (Instalación, Mantenimiento y Reparación)
- Mantenimiento de áreas verdes y arreglo de vías internas

Entonces, al valor total anual de infraestructura y bienes (C_{ABI}) se lo divide por el número total de horas al año ($365 * 24$ h) y por el número total de aulas y laboratorios de la UITEY (N_{TA}), de acuerdo con la siguiente fórmula:

$$C_{BIAH} = \frac{C_{ABI}}{365 * 24 * N_{TA}}$$

Esta información será proporcionada por la Dirección General Financiera.

- d) Otros costos de bienes e infraestructura: Los otros costos de bienes e infraestructura corresponden a los gastos relacionados con el uso y mantenimiento del equipamiento a ser utilizado en el programa de posgrado. Este valor será determinado por el Comité Académico.
- e) Costo de publicidad: El costo de publicidad será determinado por el Comité Académico en función de la información proporcionada por la Dirección de Comunicación y Promoción de la UITEY. Se pueden considerar los siguientes rubros:
 - Medios tradicionales
 - Medios digitales
 - Otros
- f) Becas y ayudas económicas: Los valores a asignarse por concepto de becas y ayudas económicas serán establecidos por el Comité Académico en concordancia con el Art. 77 de la LOES: "Las instituciones de educación superior establecerán programas de becas completas, o su equivalente en ayudas económicas, a por lo menos el 10% del número de estudiantes regulares".
- g) Deserción: El valor a estimarse por concepto de deserción corresponderá a aproximadamente la matrícula más arancel de al menos un estudiante por cada 10 estudiantes.

- h) Otros costos fijos asociados al programa: Estos valores corresponden a costos específicos del programa de posgrado acorde a la modalidad de estudio, línea de investigación, requerimientos de carácter tecnológico, entre otros, que se requieran para garantizar la oferta académica. Este valor será determinado por el Comité Académico.

6.3.2. Costos Variables

Los costos variables dependerán del número de alumnos y se consideran los siguientes parámetros:

- a) Costos de la Unidad de titulación: Para la definición de estos costos se considera:
- a.1) A los tutores o directores de titulación se les pagarán únicamente las horas de aprendizaje en contacto con el docente (H_{CD}) de las asignaturas de titulación. Sin embargo, si, como lo señala el “Reglamento Integral de Posgrados de la UITEY”, se requiere un co-tutor, al tutor se le cancelarán el 60% de las horas y al co-tutor el 40% de las horas.
- a.2) A los profesionales que actúen como jurados de trabajo de titulación o como parte del tribunal del examen complejo (exceptuando al coordinador del programa y al tutor) se les pagarán 10 horas de trabajo.
- b) Costos por reactivos/materiales de laboratorio: Estos costos serán fijados por el Comité Académico con base en el análisis de los requerimientos por estudiante, para lo cual se deberán adjuntar documentos verificables que sustenten el monto requerido (proformas, por ejemplo).
- c) Costo de infraestructura tecnológica: El costo (variable) de infraestructura tecnológica por persona (C_{TTP}) se determinará en función del costo de infraestructura tecnológica por persona por hora (C_{ITPH}), por el número de horas de aprendizaje en contacto con el docente más las horas de aprendizaje práctico-experimental ($H_{CD}+H_{AP}$) totales del programa, y por el porcentaje de virtualidad ($1-\%P$), como lo indica la fórmula siguiente:

$$C_{TTP} = C_{ITPH} * (H_{CD} + H_{CP}) * (1 - \%P)$$

El costo de infraestructura tecnológica por persona por hora (C_{ITPH}) se calculará promediando el valor histórico anual

devengado de los siguientes rubros:

- Equipos, Sistemas y paquetes informáticos
- Plataformas de Aprendizaje
- Infraestructura Tecnológica
- Biblioteca virtual y repositorio digital

Entonces, al valor total anual de infraestructura tecnológica (C_{AIT}) se lo divide por el número total de horas al año ($365 * 24$ h) por el número total de personas en el campus UITEY (N_{TP}), de acuerdo con la siguiente fórmula:

$$C_{ITPH} = \frac{C_{AIT}}{365 * 24 * N_{TP}}$$

Esta información será proporcionada por la Dirección General de Tecnologías de la Información y Comunicaciones.

- d) Otros costos variables asociados al programa por estudiante: Estos valores corresponden a costos específicos del programa de posgrado acorde a la modalidad de estudio, línea de investigación, requerimientos de carácter tecnológico, entre otros, que se requieran para garantizar la oferta académica. Este valor será determinado por el Comité Académico.

- 6.4. Criterios para determinar el precio de mercado.** - Para determinar el precio de mercado de cada programa, se promediará el precio de al menos tres programas similares a nivel nacional según la información del CES. En el caso de que no se disponga de referencia local, se tomarán precios de programas similares a nivel regional e internacional.
- 6.5. Criterios para proponer el costo del programa por estudiante (C_{Est}).** - El costo del programa por estudiante deberá ser menor o igual al precio de mercado.
- 6.6. Criterios para determinar el tamaño de la cohorte.** - Para estimar el número mínimo de estudiantes que cubrirán los costos totales del programa de posgrado se aplicará la siguiente fórmula:

$$T_c = \left\lceil \frac{CF}{C_{Est} - CV} \right\rceil$$

Donde T_c es el tamaño mínimo de la cohorte para cubrir los costos del programa propuesto, CF es el total de costos fijos, CV es el total de costos variables, y C_{Est} es el costo sugerido del programa por estudiante.

- 6.7. Criterios para determinar el costo total del programa.** - Para calcular el costo total del programa (CT), se aplicará la siguiente fórmula:

$$CT = CF + T_c * CV$$

- 6.8. Criterios para determinar el valor del arancel.** - El valor del arancel (A) se determinará en función del costo total del programa (CT) y el tamaño de la cohorte (T_c), mediante la siguiente ecuación:

$$A = \frac{CT}{T_c}$$

- 6.9. Criterios para determinar el valor de matrícula.** - El valor de la matrícula ordinaria (M) corresponderá al diez por ciento (10%) del valor del arancel.

$$M = 10\% * A$$

Para la matrícula extraordinaria se fijará un incremento del diez por ciento (10%) del valor establecido para la matrícula ordinaria respectiva.

- 6.10. Criterios para determinar el valor de inscripción.** - El valor de la inscripción (I) corresponderá al 1% de la suma del arancel y la matrícula totales.

$$I = 1\% * (A + M)$$

- 6.11. Criterios para calcular el valor de matrícula y arancel por matrícula por segunda ocasión.** - En caso de matrícula por segunda ocasión, el arancel a cancelar por el/la/los estudiantes corresponden al monto necesario para el pago al docente (es decir, el costo del personal académico de la asignatura, C_{A_i}) reunido entre los estudiantes que tomen la asignatura por segunda ocasión. El valor de la matrícula ordinaria corresponderá al diez por ciento (10%) del valor del arancel. Para la matrícula extraordinaria se fijará un incremento del diez por ciento (10%) del valor de la matrícula ordinaria respectiva.

En caso de matrícula por plazo adicional para el trabajo de titulación (o "prórroga"), el arancel a cancelar por el estudiante corresponderá al costo del tutor (o el costo del tutor más el co-tutor si aplica). El valor de la matrícula ordinaria corresponderá al diez por ciento (10%) del valor del arancel. Para la matrícula extraordinaria se fijará un incremento del diez por ciento (10%) del valor de la matrícula ordinaria respectiva.

7. Formatos

Código	Formato
GPG-DGP-PRD-001-FO-001	Plantilla de Cálculo de Matrícula y Arancel de los Programas de Posgrado.

8. Normativa Base

- 8.1. Reglamento de Régimen Académico del Consejo de Educación Superior.
- 8.2. Reglamento de Aranceles, Matrículas y Derechos en las Instituciones de Educación Superior.
- 8.3. Reglamento para regular el cobro de matrículas y aranceles a estudiantes por concepto de programas de posgrado y pago a personal académico que cumple actividades de docencia y gestión en posgrados en la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay.
- 8.4. Reglamento Integral de Posgrados de la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay.

9. Histórico de Cambios

Responsable	Fecha	Motivo del Cambio
Dirección General de Posgrados	19/11/2024	Dirección General de Posgrados